

机械设计基础 II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年10月15日

课程内容

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第13章 滑动轴承

- 13-1 概述
- 13-2 滑动轴承的主要类型
- 13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构
- 13-4 滑动轴承的润滑
- 13-5 非全流体润滑滑动轴承的计算

Page 1

第13章 滑动轴 承

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧13-1 概述

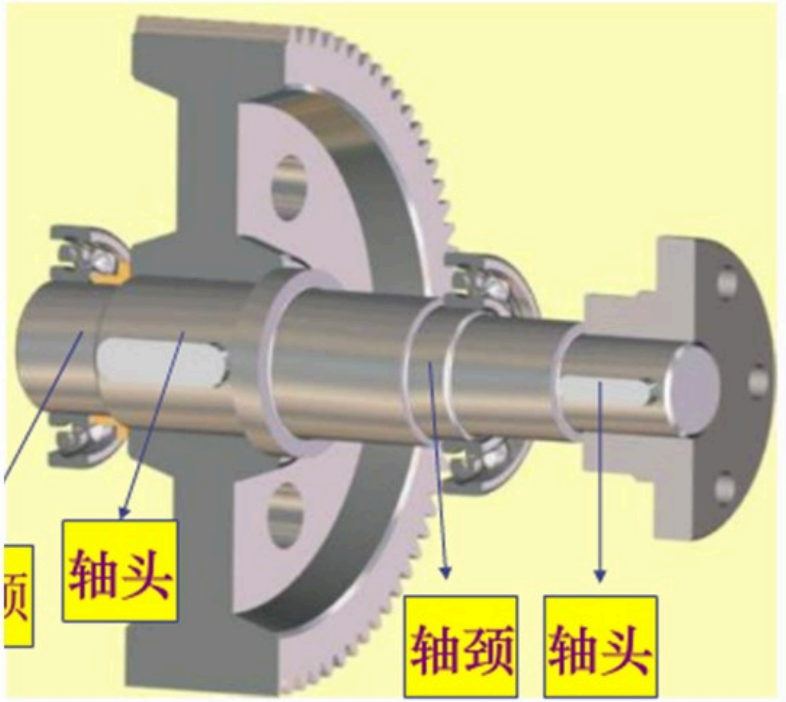
1. 轴承的作用

①支承轴及其轴上零件

②减少轴转动时的磨损与摩擦







Page 2

雨课堂 Rain Classroom

第13章 滑动轴 承

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧13-1 概述

① 承载能力高、工作平稳可靠、 噪声低；

②径向尺寸小、精度高

2. 轴承的种类

按摩擦性质不同：





滑动轴承

① 非流体摩擦滑动轴承摩擦较大，磨损严重；

② 流体摩擦滑动轴承摩擦磨损较小，设计制造及润滑维护要求较高

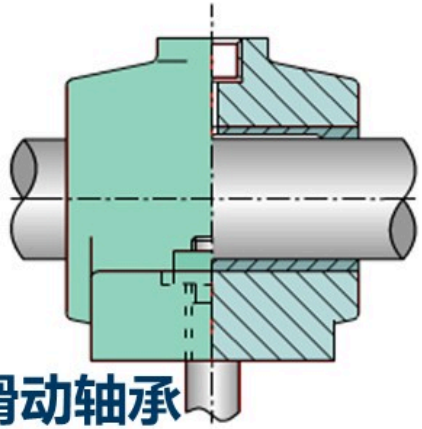
Page 3

雨课堂 Rain Classroom

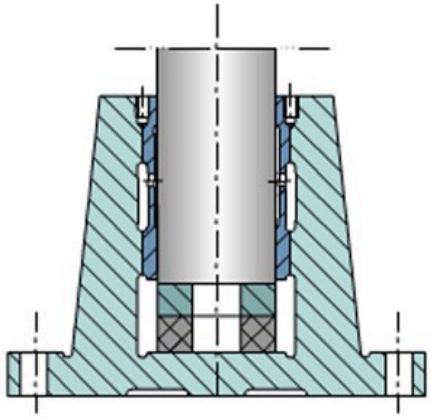
✧13-1 概述

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1）按承载方向分：
① 径向滑动轴承（向心）：承受Fr；
② 止推滑动轴承（推力）：承受Fa
③ 径向止推滑动轴承（向心推力）：承受Fr 和 Fa



径向滑动轴承



止推滑动轴承

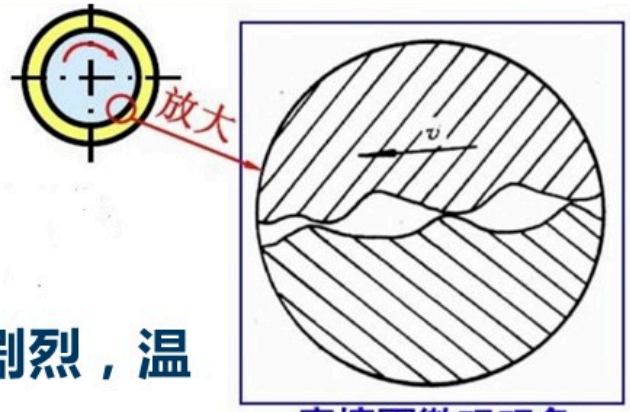
Page 4

雨课堂 Rain Classroom

✧13-1 概述

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

滑动轴承的摩擦状态：



摩擦面微观现象

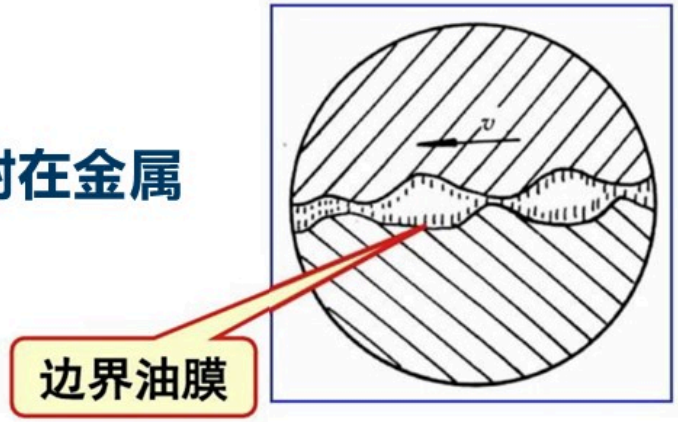
① 干摩擦状态

摩擦面间无润滑剂，功率损失严重，磨损剧烈，温升高，轴瓦易破坏。

② 边界摩擦状态

摩擦面间有润滑油，油中的极性分子吸附在金属表面上，形成了一层极薄的边界油膜。

但仍有尖峰部分直接接触，f=0.001-0.1。



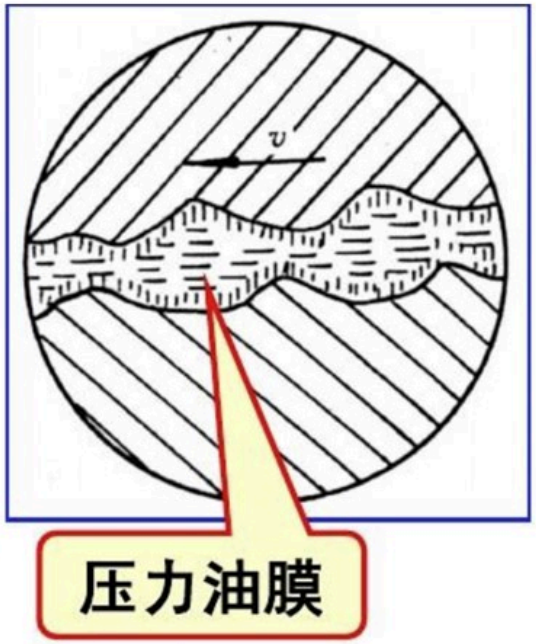
Page 5

✧13-1 概述

滑动轴承的摩擦状态：

③ 液体摩擦状态

两摩擦表面完全被润滑油分隔开，形成一定厚度的压力油膜。润滑油分子之间的摩擦，f=0.001-0.008极小。



④ 混合摩擦状态

半干摩擦、边界摩擦、半液态混合，多数处于这种状态。

- 非液体摩擦滑动轴承 —— 边界摩擦或混合摩擦状态
- 液体摩擦滑动轴承 —— 液体摩擦状态
  - 动压轴承
  - 静压轴承

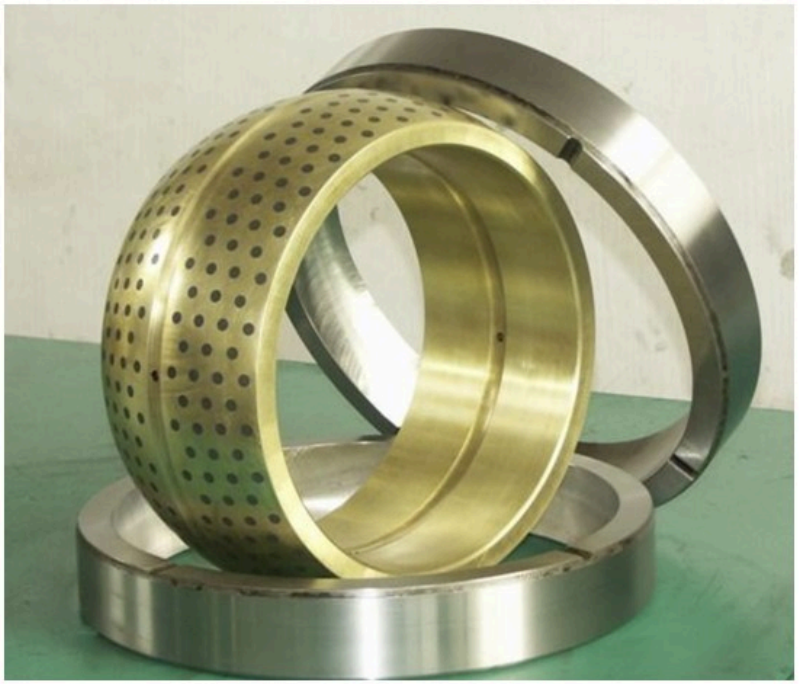
Page 6

2）按润滑状况分：

① 非流体润滑滑动轴承

② 流体润滑滑动轴承

③ 无润滑轴承



第13章 滑动轴 承

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧13-1 概述

滑动轴承的应用

①工作转速特高的轴承，如汽轮发电机；

②轴支承位置精确、旋转精度高，如精密磨床；

③特重型轴承，如水轮发动机；

④承受巨大的冲击和振动，如轧钢机；

⑤根据装配要求必须为剖分式轴承，曲轴；

⑥轴承的空间尺寸小时，如多辊轧钢机；



⑦某些特殊工作条件：水中，泥浆中，腐蚀性介质中等。

Page 8

第13章 轴 承

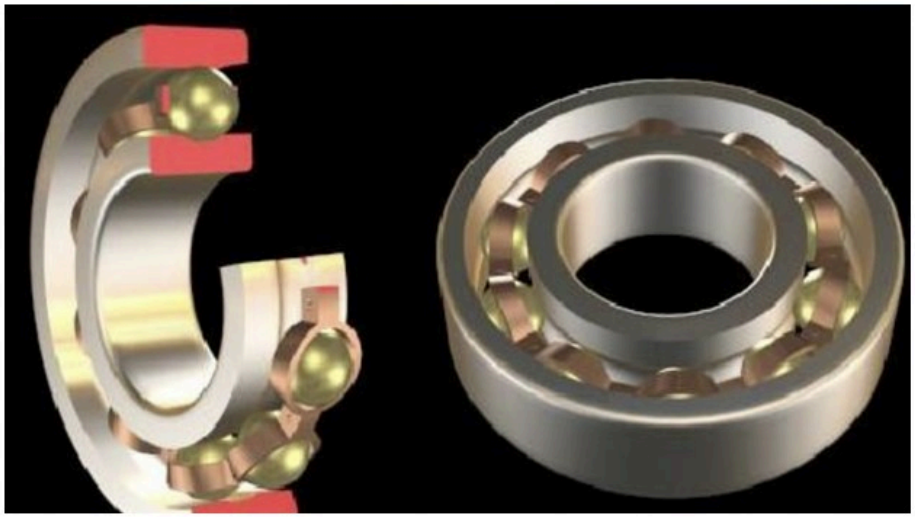
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧13-1 概述

2. 轴承的种类

① 摩擦阻力小、效率高、旋转精度高；

②润滑、维护方便



滚动轴承

① 抗冲击能力差、高速重载条件下寿命低；

② 易出现振动和噪声，径向尺寸较大

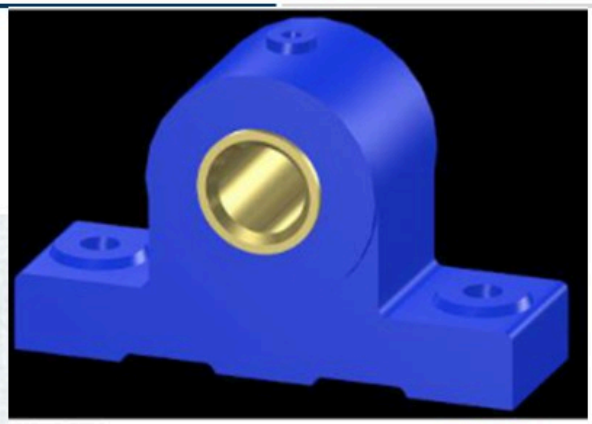
Page 9

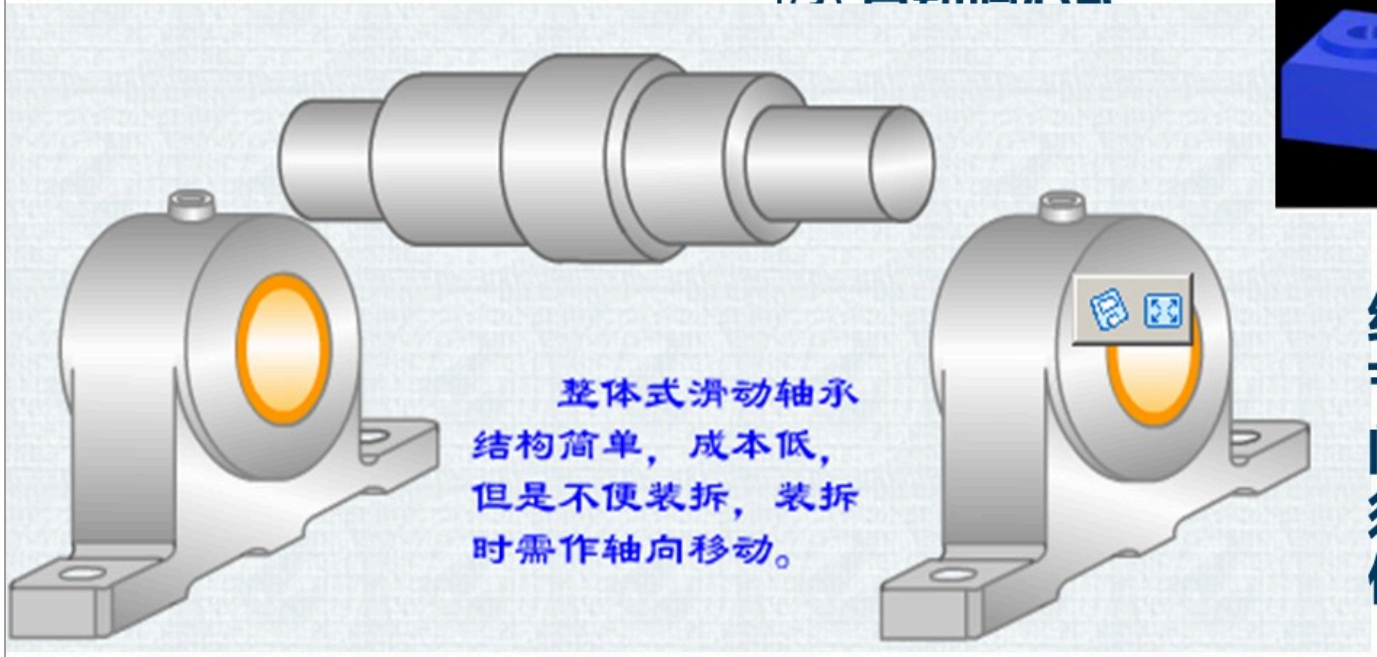
雨课堂 Rain Classroom

✧13-2 径向滑动轴承的主要类型

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1. 径向滑动轴承按结构形式分：
   - ① 整体式
   - ② 剖分式
   - ③ 自动调心式



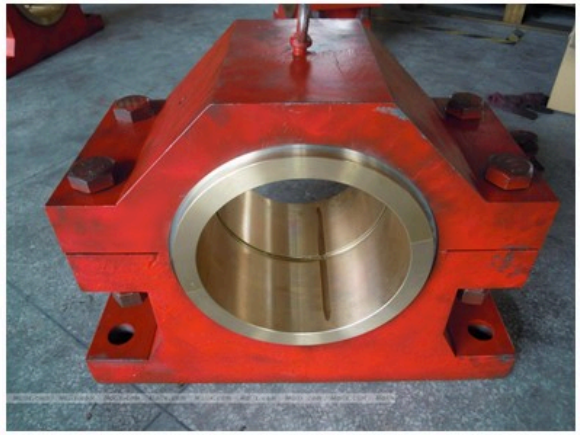


结构简单，但无法调节轴颈与轴承孔间的间隙，安装时，轴必须作轴向位移，不方便。

Page 10

雨课堂 Rain Classroom



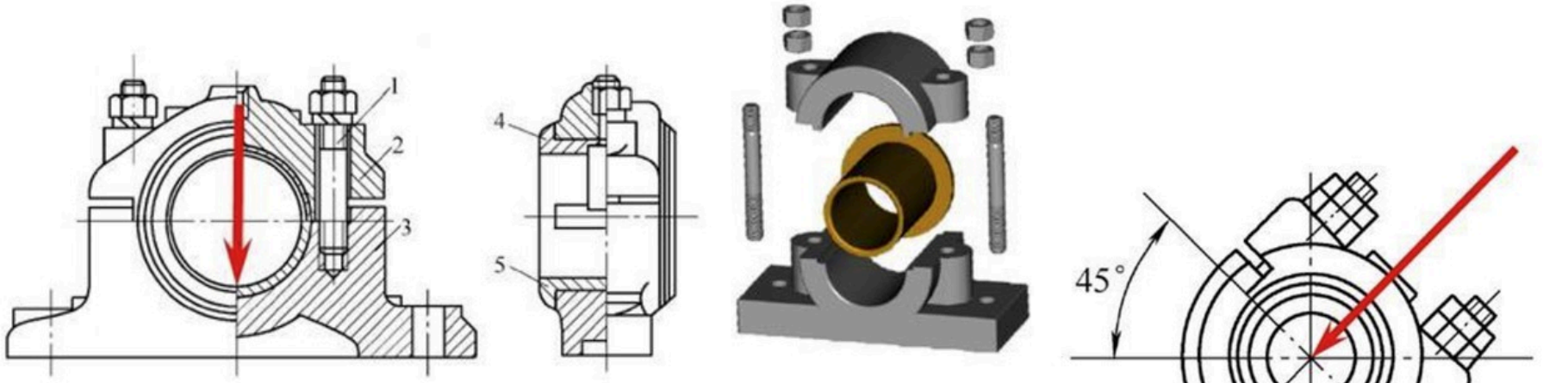




适于低速、轻载或间隙工作的机器。

✧13-2 径向滑动轴承的主要类型

② 剖分式



1—螺柱　2—轴承盖　3—轴承座　4—上轴瓦　5—下轴瓦

水平剖分式径向滑动轴承

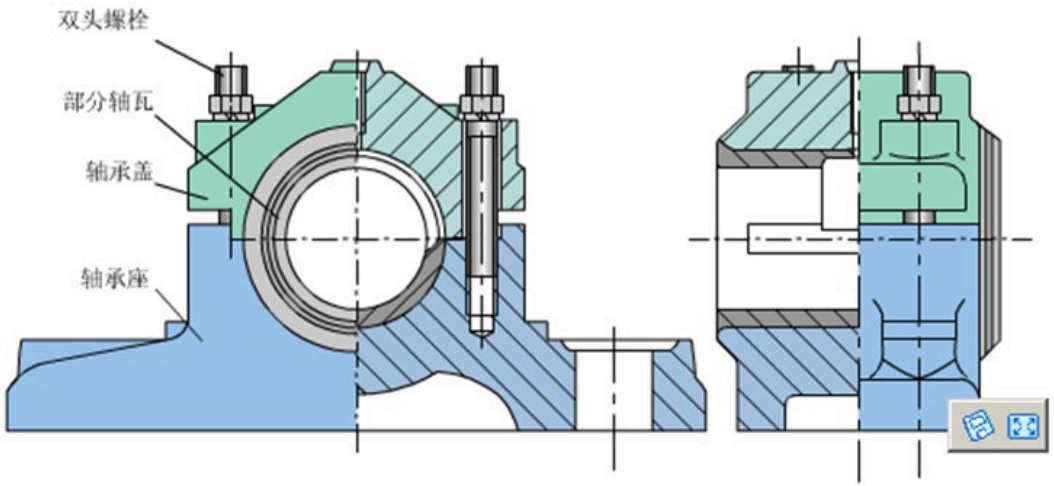
斜剖分式径向滑动轴承

组成：轴承座，轴承盖，剖分式轴瓦，螺栓，注油孔；
剖分面尽可能和外载荷的方向垂直，通常是水平的。

✧13-2 径向滑动轴承的主要类型

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

② 剖分式





特点：①装拆方便，轴不需作轴向移动。
②间隙调整方便。

对开式径向滑动轴承装拆方便，轴瓦磨损后可减少剖分面处的垫片来调整轴承间隙。

Page 13

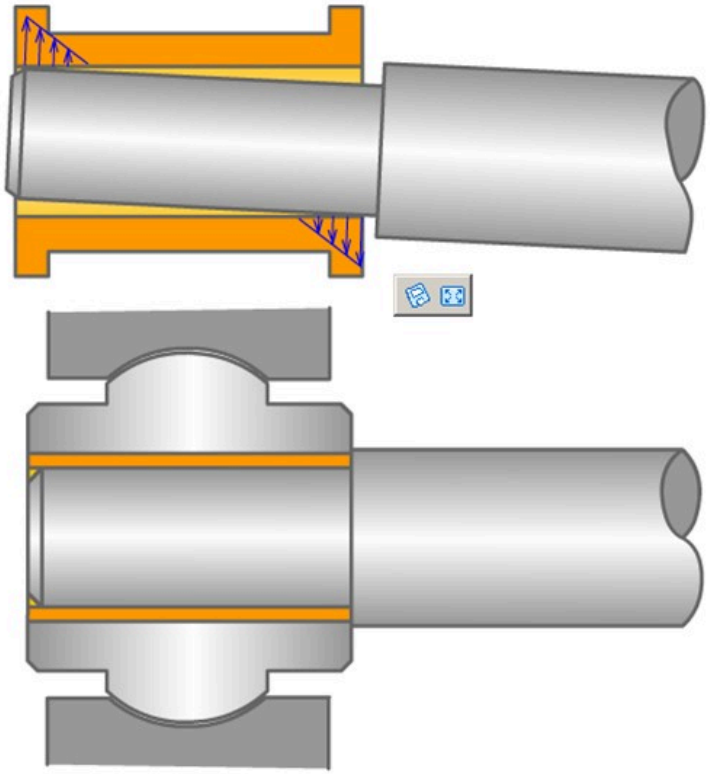
雨课堂 Rain Classroom

✧13-2 径向滑动轴承的主要类型

③ 自动调心式 轴瓦外表面做成球形







因安装误差或轴的弯曲变形较大时，轴承两端会产生边缘接触，造成严重磨损。

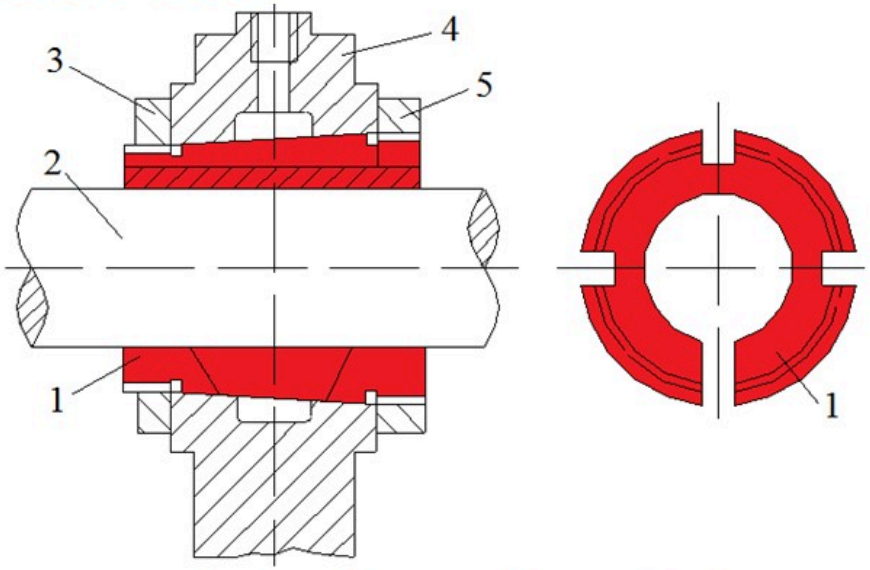
当宽径比大于1.5时，可采用自动调心轴承，以适应轴颈在轴弯曲时所产生的偏斜。

播 放

雨课堂 Rain Classroom

✧13-2 径向滑动轴承的主要类型

④调隙式径向滑动轴承



1-轴瓦；2-轴；3、5-螺母；4-轴承座

开槽使之易变形，轴瓦两端各装调节螺母，使锥形轴套轴向移动，调整轴套与轴间的间隙——用于一般机床主轴。

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、按照承载情况，滑动轴承可以分为

A 径向轴承和向心轴承

B 径向轴承和推力轴承

C 止推轴承和向心轴承

D 推力轴承和止推轴承

Page 16

雨课堂 Rain Classroom

填空题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、对于宽径比较大的滑动轴承，为了避免因轴变形引起的轴承边缘磨损，可采用 [填空1]式径向滑动轴承。

填写四个或两个汉字

Page 17

雨课堂 Rain Classroom

自学问题

1、对滑动轴承材料的要求是什么？

2、滑动轴承的常用材料有哪些？

3、轴瓦有哪些结构？

4、开设油孔、油槽时有哪些原则？

✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一、 滑动轴承的材料

主要失效形式：磨损和胶合、疲劳破坏

1、对轴承材料的要求

1）良好的减摩性、耐磨性和抗胶合性

2）良好的顺应性，嵌入性embeddability和磨合性

3）足够的强度strength和必要的塑性

4）良好的耐腐蚀性corrosion resistance、热化学性能（传热性和热膨胀性）和调滑性（对油的吸附能力）

5）良好的工艺性和经济性等。

Page 19

雨课堂 Rain Classroom

✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、常用材料 { 金属材料 / 粉末冶金 / 非金属材料

(1) 铸铁——有游离的石墨能有润滑作用

适于轻载、低速，不受冲击的场合。

(2) 轴承合金——又称巴氏合金或白合金

由锡（Sn）、铅（Pb）、锑（Sb）、铜（Cu）等组成。

锡或铅为基体（软），含有锑锡（Sb-Sn）或铜锡（Cu-Sn）的晶粒（硬）。

→硬晶粒起耐磨作用，软基体则增加材料的塑性。

特点：嵌入性、顺应性最好，抗胶合性好，但机械强度较低。

∴ 作为轴承衬浇注在软钢或青铜轴瓦的表面。——价格较贵

Page 20

✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

3）铜合金，青铜基体cast bronze

锡青铜——减摩、耐磨性最好，∴应用较广，强度比轴承合金高，适于重载、中速

铅青铜——抗胶合能力强，适于高速、重载

铝青铜——强度及硬度较高，抗胶合性差，适于低速、重载传动

4）铝基合金aluminum

强度高、耐磨性、耐腐蚀和导热性好

低锡—用于高速中小功率柴油机轴承

高锡—用于高速大功率柴油机轴承。

✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(5) 多孔质金属材料（ porous metal粉末冶金）——含油轴承

原理：利用铁或铜和石墨粉末、树脂混合
经压型、烧结、整形、浸油而制成。

特点：组织疏松多孔，孔隙中能大量吸收润滑油，
∴称含油轴承，具有自润滑的性能。

(6) 非金属材料——塑料、橡胶

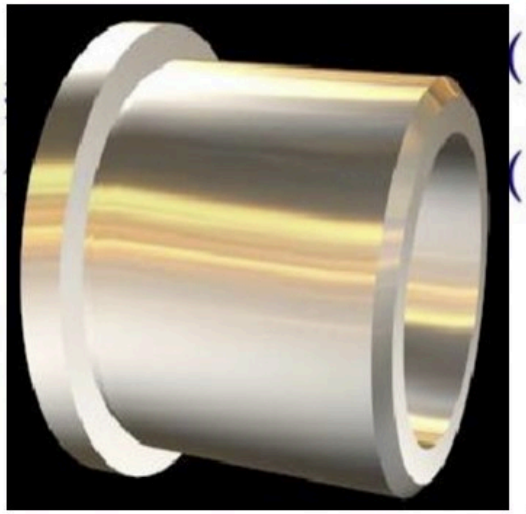
塑料—— f小，耐腐蚀，具有自润滑性能，
但导热性差，易变形，承载能力差。
如酚醛树脂、聚铣胺（尼龙）等；
可用油，也可用水润滑。

橡胶—— 弹性大，允许轴线一定偏斜，
用水作润滑剂，用于环境较脏污处。
例如水泵、水轮机和其它水下机械用轴承。

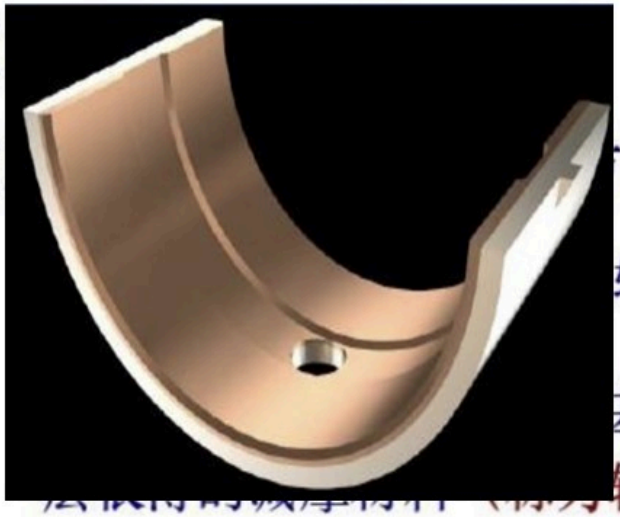
✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

二. 轴瓦结构

1. 轴瓦的形式与结构



整体式轴瓦



剖分式轴瓦



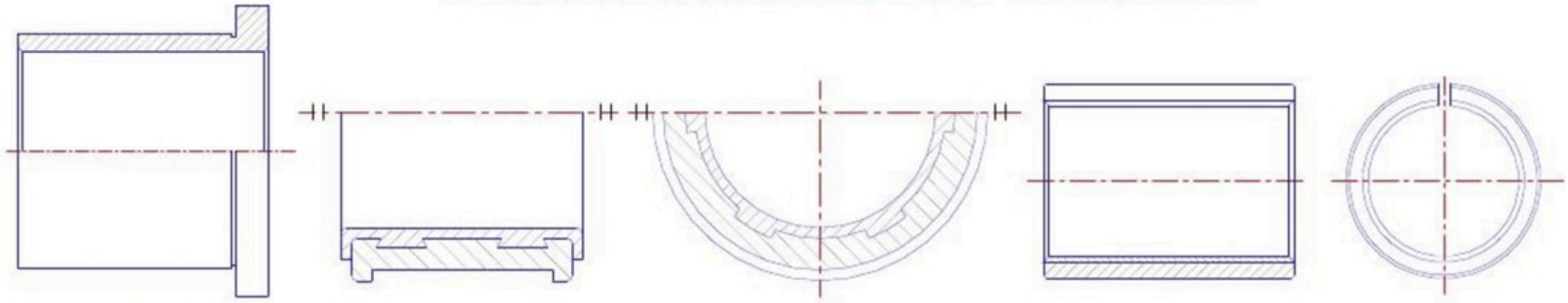
轴瓦轴承衬

✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

二. 轴瓦结构

1. 轴瓦的形式与结构

- 轴承衬的厚度很小，通常不超过 6 mm。



单材料、整体式厚壁铸造轴瓦

多材料、对开式厚壁铸造轴瓦

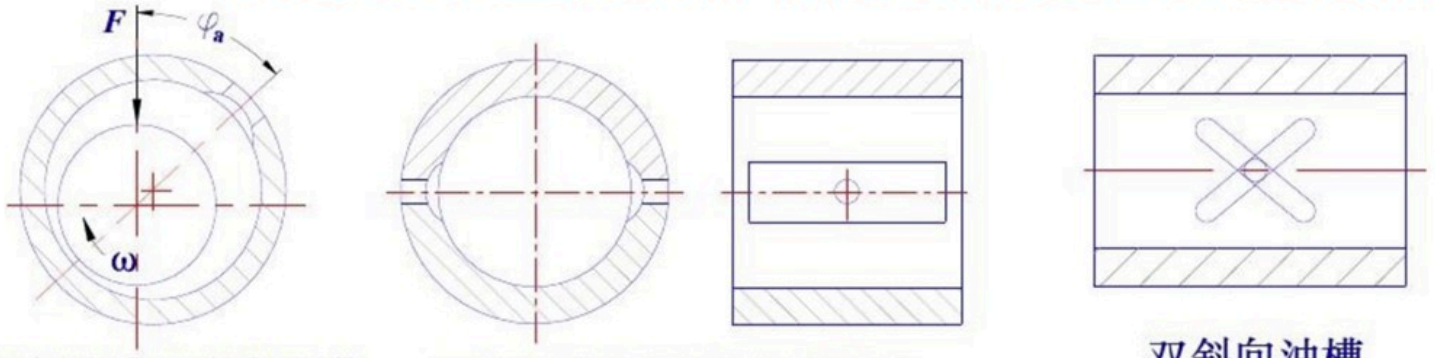
多材料、整体式、薄壁轧制轴瓦

Page 24

二. 轴瓦结构

2. 油孔和油槽

油孔用来供应润滑油，油沟用来输送和分配润滑油。



单轴向油槽开在非承载区
（在最大油膜厚度处）

双轴向油槽开在非承载区
（在轴承剖分面上）

双斜向油槽
（用于混合润滑轴承）

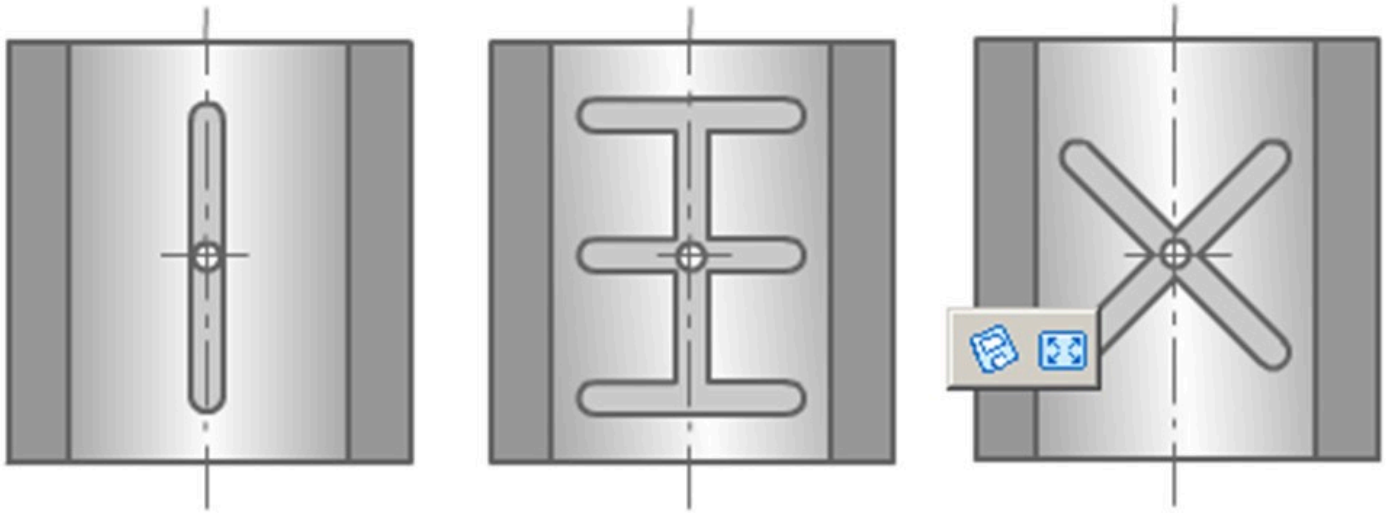
油槽（非承载区轴瓦）

Page 25

✧13-3 滑动轴承的材料及轴瓦结构

3)轴向油沟长度≈0.8B(轴瓦宽度),即不宜开通,防油泄漏。

The groove would terminate somewhat before the end of the bearing in order to keep the oil from leaking to the side.

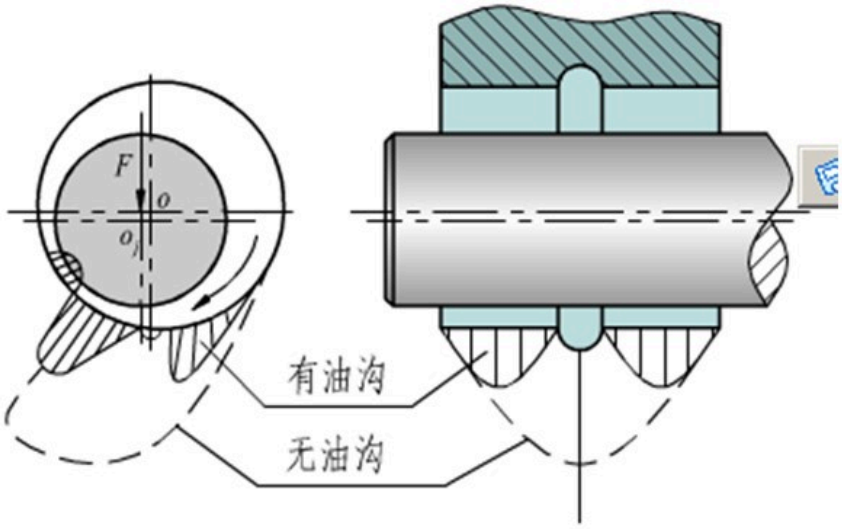


油沟形式(非承载区轴瓦)

Page 26

二. 轴瓦结构

2. 油孔和油槽 **油孔、油沟不能开在油膜承载区，否则，承载能力下降。**



有油沟与无油沟对轴承承载能力的影响

- 轴向油槽应稍短于轴承宽度，以免从油槽端部流失。
- 周向油槽开半周，油槽不要延伸到承载区；开全周油槽时，在轴承端部开设。

✧13-4 滑动轴承的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

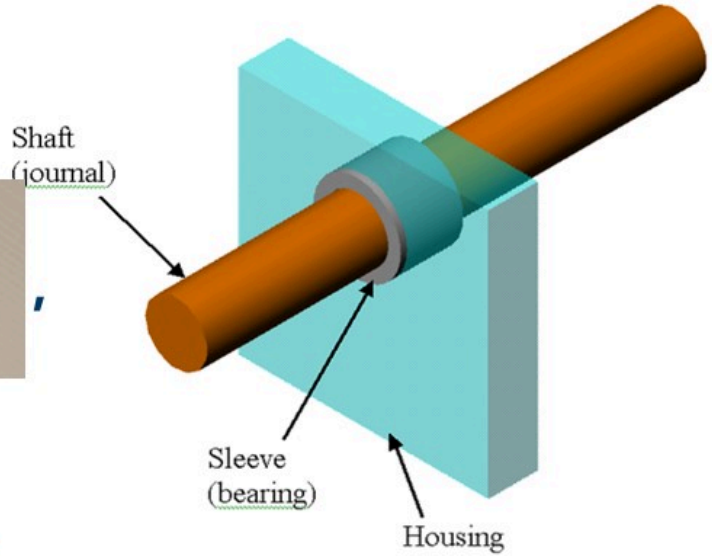
一. 润滑剂的选择

1. 润滑油

性能指标——粘度，油性

粘度↑—— 摩擦力↑ ——功耗↑——发热↑

粘度↑——承载能力↑



油性：指润滑油吸附在接触表面的能力

非全液体润滑时，润滑油的油性对防止金属磨损起着主要作用。

Page 28

✧13-4 滑动轴承的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 润滑剂的选择

1. 润滑油

对流体动力润滑的轴承，基本要求：

①压力大、温度高或冲击、变载 ——粘度高的润滑油

②滑动速度高，易形成油膜 ——粘度低

③加工粗糙或未经跑合的表面 ——粘度高

Page 29

✧13-4 滑动轴承的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 润滑剂的选择

2. 润滑脂

因润滑脂内阻力较大，适于低速重载的轴承中。

润滑油和稠化剂（钙、钠、铝、锂等金属皂）和水调制成的

润滑脂的**性能指标**——针入度，滴点，耐水性

针入度（稠度）：衡量稠密程度，标志着润滑脂内阻力的大小和受力后流动性的强弱。

滴点：指温度升高时，润滑脂第一滴掉下时的温度，衡量其耐热性。

耐水性：指与水接触时其特性的保持程度。

Page 30

雨课堂 Rain Classroom

✧13-4 滑动轴承的润滑

一. 润滑剂的选择

2. 润滑脂

常用的润滑脂

钙基润滑脂——耐水，适宜温度<60~80°C

钠基润滑脂——不耐水，适宜温度100~150°C

锂基润滑脂——耐水，适宜温度-20~150°C

目前应用最多的是**钙基润滑脂**，耐水性强，但耐热性差。

✧13-4 滑动轴承的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 润滑剂的选择

3. 固体润滑剂

石墨 ——性能稳定，耐水，适于高温

MoS_2——与金属表面吸附性强，摩擦系数低，遇水性能降低

聚四氟乙烯——摩擦系数小，只有石墨的一半

使用：①作润滑油的添加剂

②涂覆、烧结在摩擦表面形成覆盖膜

③固结成型，嵌装在轴承中使用

④混入金属或塑料粉末中，烧培成轴瓦

Page 32

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

高速、轻载的滑动轴承，宜选用 _____。

A 钙基润滑脂

B 高粘度润滑油

C 钠基润滑脂

D 低粘度润滑油

Page 33

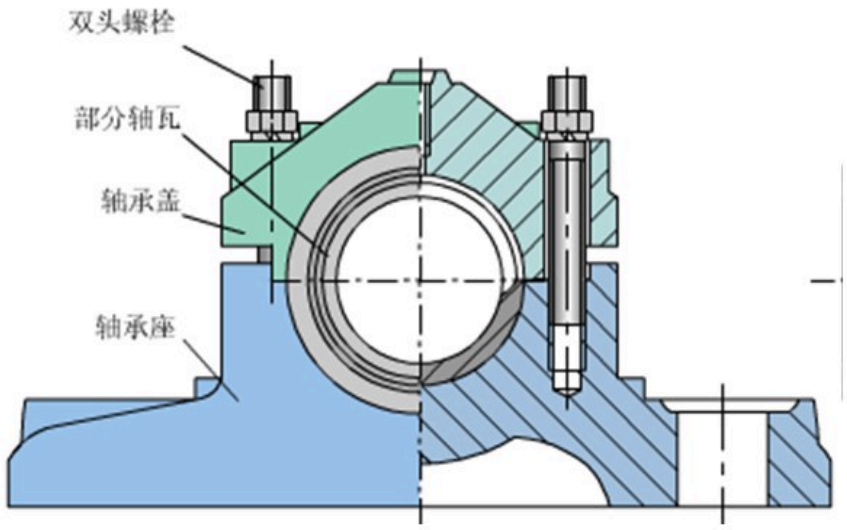
✧13-4 滑动轴承的润滑

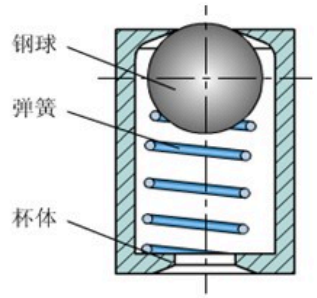
二. 润滑方法

1、油润滑 → 间歇供油：小型低速、间歇运动场合。

→ 连续供油：重要的轴承。

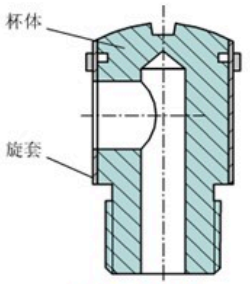
间歇供油(小型、低速、间歇运动场合)：





压配式压注油杯





旋套式注油油杯

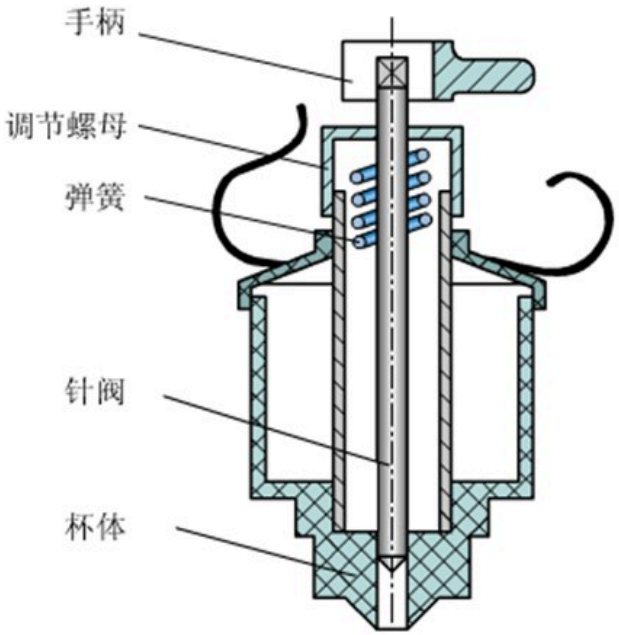


✧13-4 滑动轴承的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

连续供油（重要轴承）：

1）滴油润滑 可控制供油与否



针阀式注油油杯



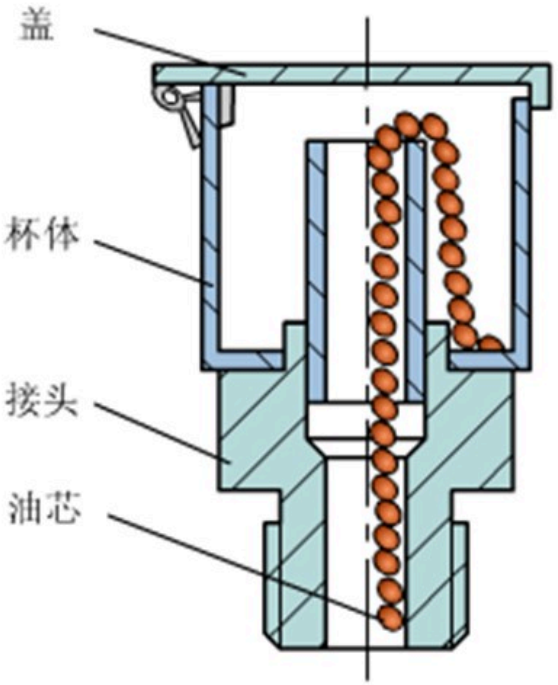
Page 35

✧13-4 滑动轴承的润滑

2） 绳芯润滑 —现较少使用

利用绳芯的毛吸管作用
吸油滴到轴颈上.

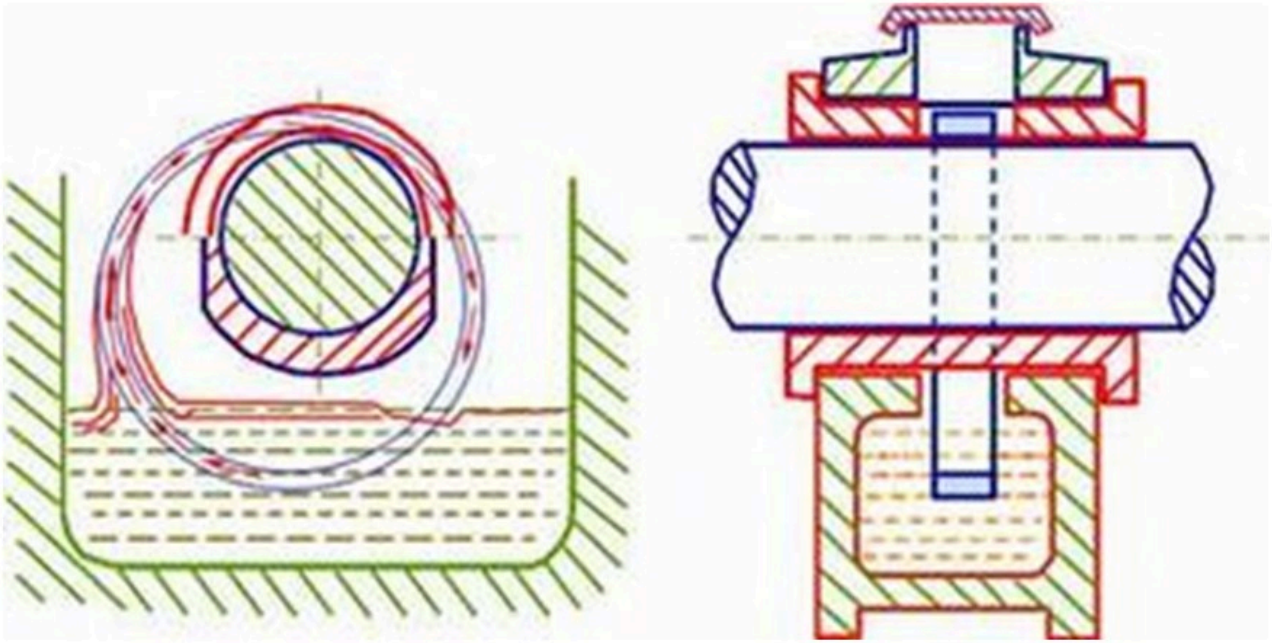
不可调节油量



✧13-4 滑动轴承的润滑

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3) 油环润滑　　适于n=50～200r/min



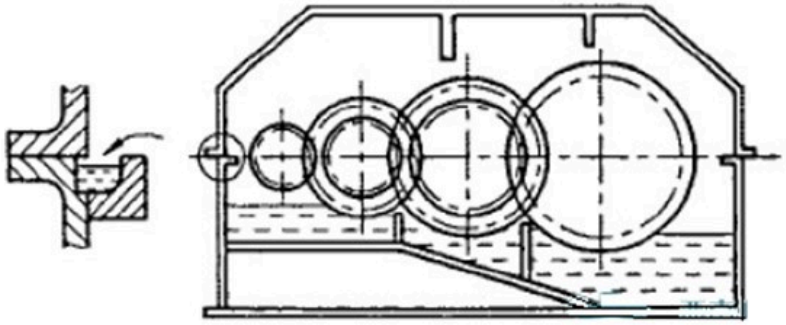
Page 37

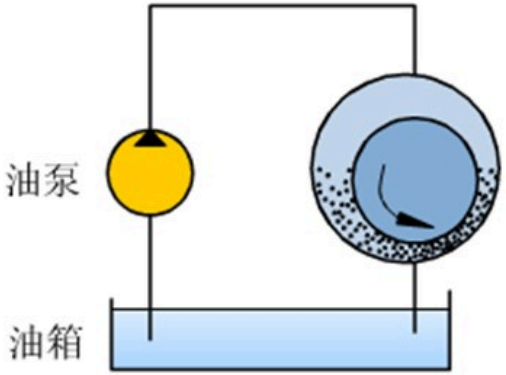
雨课堂 Rain Classroom

✧13-4 滑动轴承的润滑

4）浸油润滑 ：轴颈直接浸在油中，但搅油损失较大。

5）飞溅润滑：利用下端浸在油池中的转动件将润滑油溅成油沫润滑。





压力供油

6）压力循环润滑

2、脂润滑

旋盖式油脂杯、黄油枪





单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

关于滑动轴承的润滑装置，下列哪种方式是可调节油量的？

A 绳芯润滑

B 滴油润滑

C 油环

D 飞溅润滑

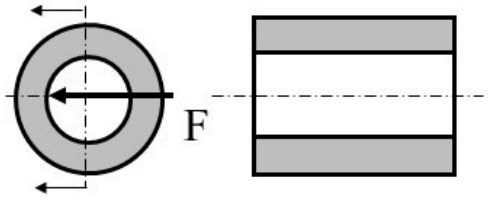
Page 40

雨课堂 Rain Classroom

✧13-5 非全流体润滑滑动轴承的计算

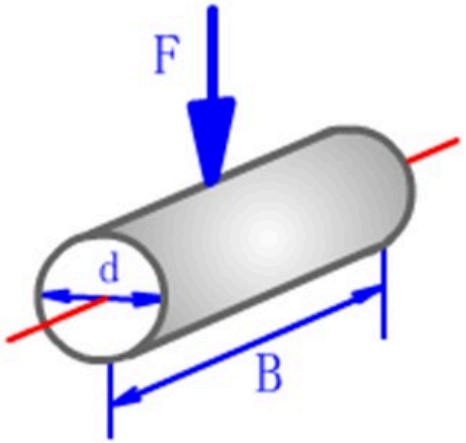
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 径向滑动轴承



1. 限制平均比压p

目的：避免在载荷作用下润滑油被完全挤出 ，防止磨损，适于低速或间隙工作场合。



$$p = \frac{F}{dB} \le [p]$$

⟹ 表13 - 1　表13 - 2

Page 41

雨课堂 Rain Classroom

✧13-5 非全流体润滑滑动轴承的计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 径向滑动轴承

2. 限制轴承的压强*p*与轴颈圆周线速度*v*乘积

目的：限制p*v*是控制轴承温升，避免边界膜的破裂. p*v*与摩擦功耗成正比，p*v*值越大，温升越大

$$p \cdot v = \frac{F}{dB} \times \frac{\pi dn}{60 \times 1000} \approx \frac{Fn}{19100B} \leq [p \cdot v]$$

计算不满足的措施：

①选用较好的轴瓦或轴承衬材料

②增大d或B　　表13-1　表13-2

Page 42

雨课堂 Rain Classroom

✧13-5 非全流体润滑滑动轴承的计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

一. 径向滑动轴承

3. 限制滑动速度v

当平均比压p较小时，即使p和pv都在许可范围内，也可能由于滑动速度过高而加速轴瓦的磨损，则

$$v=\frac{\pi dn}{60\times 1000}\le [v]$$

v——轴承材料的许用v值 ⟹ 表13 - 1　表13 - 2

Page 43

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

非全液体润滑滑动轴承的校核与设计主要是算

A 平均比压

B 平均比压与轴颈表面速度的乘积

C 轴颈表面速度

D 扭矩与轴颈转速的乘积

Page 44

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

校核非液体润滑滑动轴承pv值的目的是限制滑动轴承的 _____ 。

A 点蚀破坏

B 疲劳破坏

C 温升

D 过度磨损

Page 45

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

非全液体润滑滑动轴承限制v（速度）的目的是

A 避免在载荷作用下润滑油被完全挤出

B 避免由于v过高而引起轴瓦加速磨损

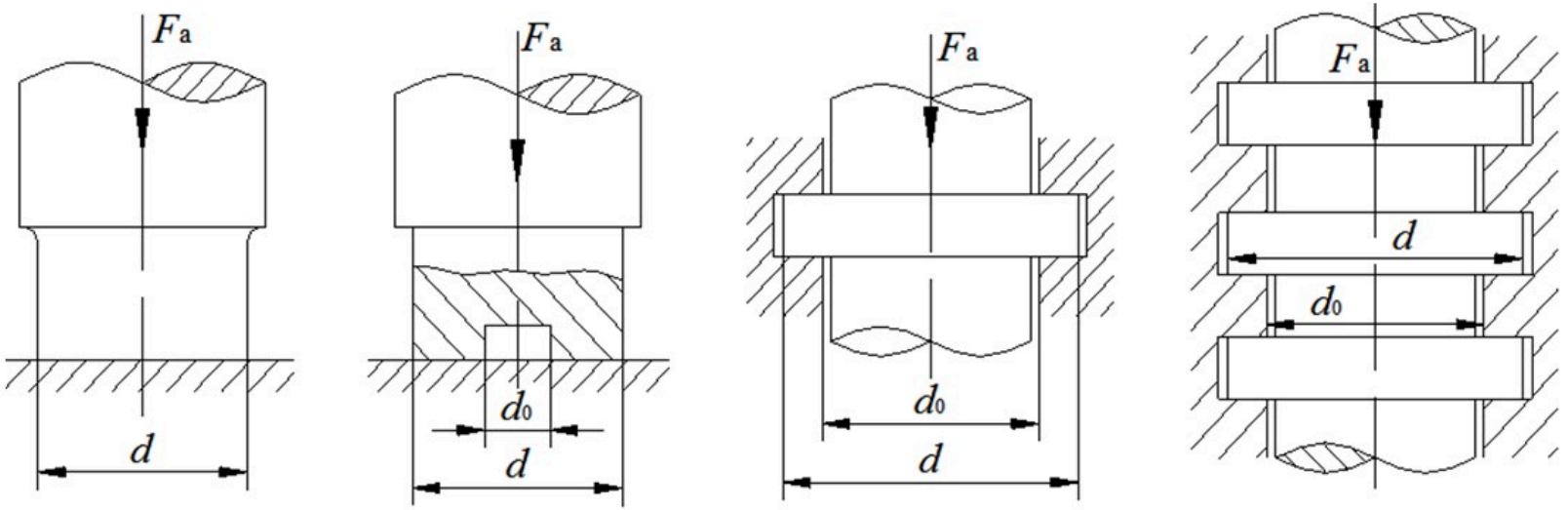
C 避免在起动和停车过程中轴承被磨损

D 控制轴承温升，避免边界膜的破裂

Page 46

雨课堂 Rain Classroom

二. 推力滑动轴承

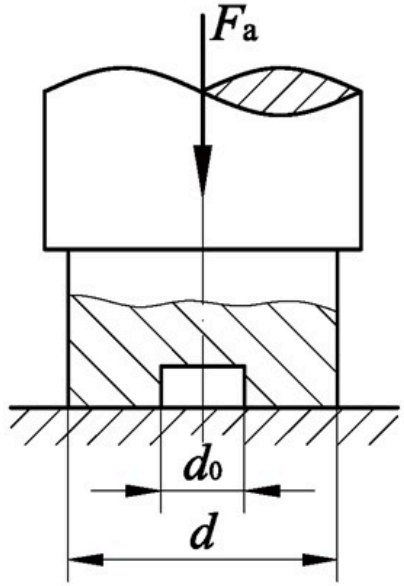


液体动力润滑的滑动轴承，（初步计算时也要验算p、pv、v）在起动和停车过程中往往处于混合润滑状态，因此，在设计液体动力润滑轴承时，常用条件性计算作为初步计算。

二. 推力滑动轴承

1. 限制轴承的平均比压p

$$p=\frac{F_a}{z\frac{\pi}{4}\left(d^2-d_0^2\right)\zeta}\le[p]$$



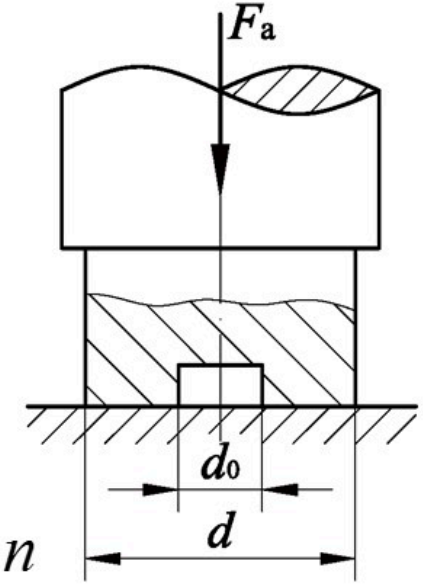
z——支承面的数目；
d——环状支承面的外径；
d_0——环状支承面的内径；
ζ——考虑油槽使支承面减少的系数，$\zeta=0.85\sim0.95$
p——许用压强，表17-1

Page 48

二. 推力滑动轴承

2. 限制轴承的pv_m

$$pv_m = \frac{F_a}{z\frac{\pi}{4}\left(d^2 - d_0^2\right)\zeta} \times \frac{\pi d_m n}{60\times 1000} \le [pv]$$



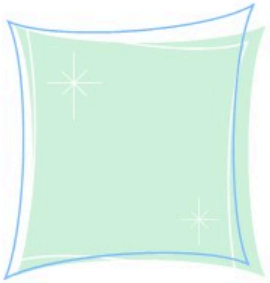
v_m——止推环平均直径径处的圆周速度 $v_m = \dfrac{\pi(d+d_0)n}{2}$

注意：由于计算的是平均直径处的圆周速度，并考虑多环轴承受力不均匀，[p]和[pv] 值应降低50%

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

本章重点难点

- 滑动轴承的材料及润滑方式
- 滑动轴承校核P及PV的目的
- 滑动轴承形成液体动压润滑的充要条件
- 滑动轴承各参数对动压润滑的影响及其选择



雨课堂 Rain Classroom